

2026 년 1 학기 네트워크프로그래밍 기말시험

주의 사항

- 아래의 조건(TCP 소켓, 구조체)을 따르지 않고 구현한 경우, 0 점 처리함
- 기능 구현과 상관없이 프로그램 동작 중 예외가 발생하는 경우, 각 항목별 2 점 감점함
- 각 기능별 부분 점수는 없음 (기능에 대한 코드만 있고 동작이 되지 않으면 점수 없음)
- 문제에서 제시한 조건과 맞지 않게 구현한 경우, 항목당 2 점씩 감점함
- 각 cmd type 을 조건문을 이용해서 확인하지 않는 경우, 항목당 2 점씩 감점함
- 컴파일 에러 발생시 0 점 처리함
- 각 소스 파일에 학번, 이름(영문 가능) 주석이 없는 경우, 파일당 1 점씩 감점함

1. TCP 멀티 스레드를 활용한 파일 검색 프로그램 구현 (50 점)

제출 파일: server.c client.c

■ 데이터 전송 구조체

```
#define SEARCH_REQ 1    // Client -> Server
#define SEARCH_RES 2    // Server -> Client
#define SEARCH_END 3    // Server -> Client

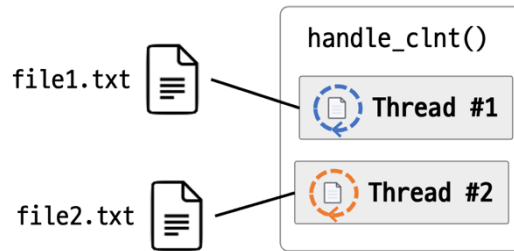
#define BUF_SIZE 256
#define KEYWORD_SIZE 50

typedef struct
{
    int cmd;
    char keyword[KEYWORD_SIZE];
} REQ_PACKET;

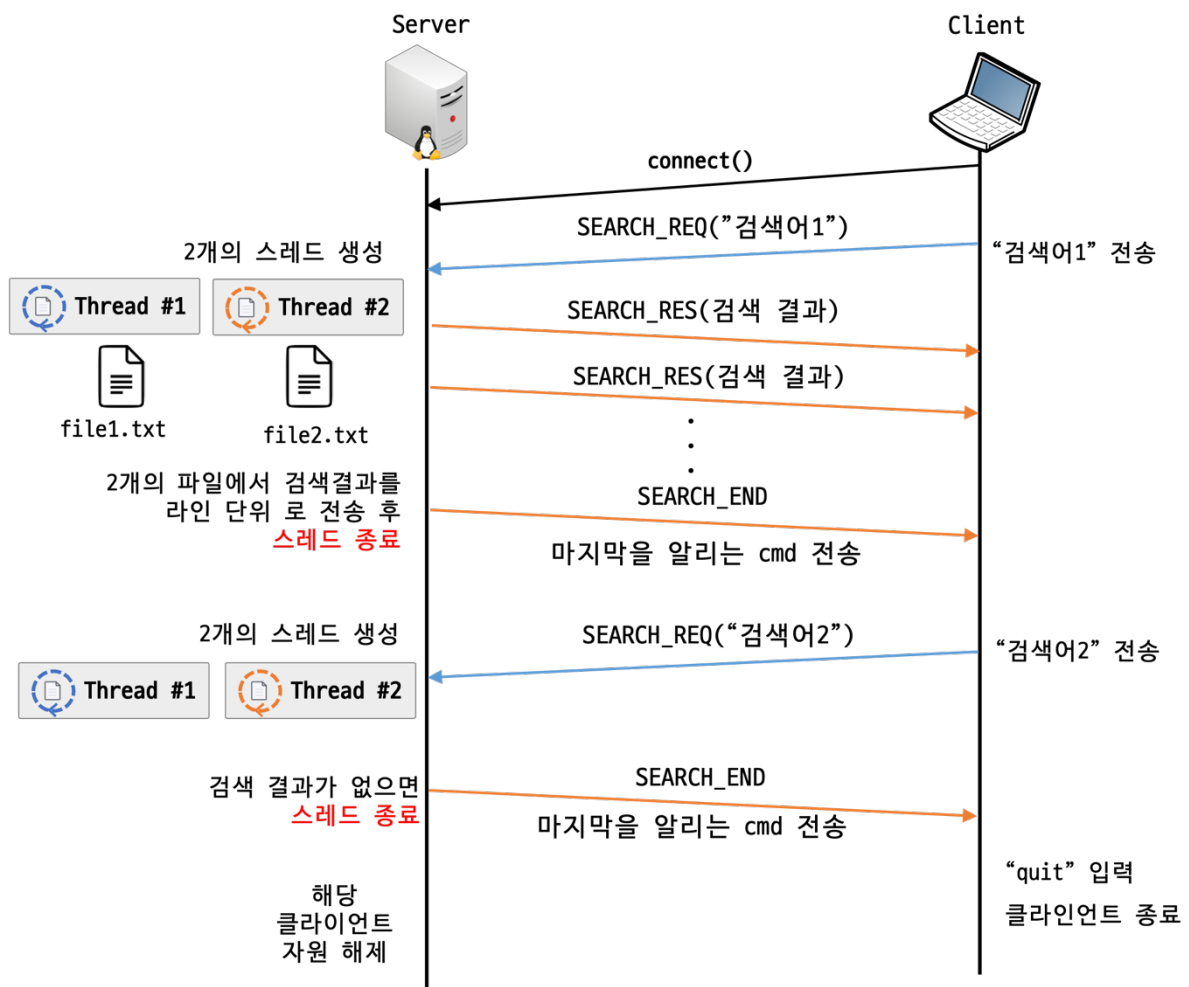
typedef struct
{
    int cmd;
    char buf[BUF_SIZE]; // [file1.txt] 실제라인번호 파일 내용
} RES_PACKET;
```

■ 멀티 스레드 생성 (총 3개의 스레드 생성)

- ✓ 클라이언트와 통신할 스레드 생성: 강의자료 참고
- ✓ 클라이언트가 검색어를 전송하면 서버는 검색 스레드를 2개 생성 후 각각 파일 검색
- ✓ Thread #1은 file1.txt, Thread #2는 file2.txt파일만 검색
- ✓ 동작: 검색어 수신 -> 검색 스레드 2개 생성 -> 검색 -> 모든 검색 스레드 종료



■ 프로토콜 동작 과정



■ 기능 구현 (50점)

- ✓ 파일 검색을 위한 2개의 검색 스레드를 생성하지 않는 경우, 0점 처리함.
- ✓ 파일 검색 스레드는 파일 검색이 완료된 이후 반드시 종료되어야 함
- ✓ 실행 화면을 출력하는 과정에서 쓰레기 문자가 출력되면 받은 점수에서 50% 감점
- ✓ 1. SEARCH_REQ 기능 구현 (8점, 각 4점)
 - 클라이언트는 화면 입력을 통해 검색어를 입력 받고 서버로 전송함
 - 클라이언트: “[Tx] SEARCH_REQ query: 검색어” 출력
 - 서버: “[Rx] SEARCH_REQ: 검색어” 출력
- ✓ 2. SEARCH_RES 기능 구현: 파일 검색 기능 (34점)
 - 클라이언트가 접속하면 강의자료 내용처럼 스레드를 생성하고 handle_clnt() 함수를 수행함
 - 검색 스레드를 2개 생성하고, thread #1은 file1.txt, thread #2는 file2.txt 파일을 각각 검색해서 검색어를 포함하는 라인을 발견하면 그 결과를 서버에 출력 (10점)
 - 동기화 기능을 구현하여 반드시 file1.txt 내용을 먼저 검색 후, 한 줄 단위로 검색 결과를 클라이언트에게 전송하고 file2.txt 파일을 검색 후 검색 결과를 클라이언트로 한 줄씩 전송함. 송수신 내용은 서버, 클라이언트 화면에 각각 출력함 (20점, 부분 점수 없음)
 - 서버와 클라이언트의 출력 내용이 같아야 20점을 받을 수 있음

```
“[file1.txt] 실제라인번호 파일내용”
. . .
“[file1.txt] 실제라인번호 파일내용”
“[file2.txt] 실제라인번호 파일내용”
. . .
“[file2.txt] 실제라인번호 파일내용”
```

 - 파일 검색이 종료되면, 생성된 2개의 스레드를 종료 (4점)
 - 검색어가 없으면 실행 결과처럼 출력 내용 없음

```
[Rx] SEARCH_REQ query: hello
----- Search Results -----
-----
```
- ✓ 3. SEARCH_END 기능 구현 (8점, 각 4점)
 - 2개의 검색 스레드가 종료된 이후 서버는 검색 종료를 알리는 SEARCH_END 메시지를 클라이언트로 전송함
 - 클라이언트는 SEARCH_END 메시지를 수신하면 다음 검색어를 입력 받음
 - 서버: “[Tx] SEARCH_END” 출력
 - 클라이언트: “[Rx] SEARCH_END” 출력
- ✓ 4. 클라이언트 프로그램 종료 기능: 미구현 시 -2점
 - “quit”을 입력하면 서버는 해당 클라이언트 소켓 종료 및 클라이언트 프로그램 종료

■ 실행 결과 #1 서버 (검색 결과가 없는 경우: 서버는 무한 반복)

Server
<pre>\$./server 9190 Connected client IP: 127.0.0.1 [Rx] SEARCH_REQ query: hello ----- Search Results ----- [Tx] SEARCH_END</pre>

실행 결과 #1 클라이언트 (아래 실행 화면처럼 출력)

Client
<pre>\$./client 127.0.0.1 9190 Connected to the Server. Type keyword('quit' to exit): hello [Tx] SEARCH_REQ query: hello ----- Search Results ----- [Rx] SEARCH_END Type keyword('quit' to exit):</pre>

■ 실행 결과 #2 서버 (검색어를 file1.txt, file2.txt에서 찾은 경우: 서버는 무한 반복)

Server
<pre> [Rx] SEARCH_REQ query: computer ----- Search Results ----- [file1.txt] 3 Computer network programming involves writing computer programs [file1.txt] 4 that enable processes to communicate with each other across a computer network. [file2.txt] 7 datagram mode of packet-switched computer communication in the [file2.txt] 8 environment of an interconnected set of computer networks. This ----- [Tx] SEARCH_END [Rx] SEARCH_REQ query: UDP ----- Search Results ----- [file1.txt] 11 (TCP) and examples of connectionless protocols include User Datagram Protocol (UDP). [file1.txt] 26 User Datagram Protocol (UDP) [file1.txt] 27 UDP is a connectionless protocol, meaning that messages are sent without [file1.txt] 28 negotiating a connection. UDP does not keep track of what it has sent. [file1.txt] 29 UDP provides checksums for data integrity, and port numbers for addressing different [file2.txt] 6 This User Datagram Protocol (UDP) is defined to make available a [file2.txt] 31 pseudo header of information from the IP header, the UDP header, and the ----- [Tx] SEARCH_END [Rx] SEARCH_REQ query: Protocol ----- Search Results ----- [file1.txt] 10 Examples of the connection-oriented protocols include Transmission Control Protocol [file1.txt] 11 (TCP) and examples of connectionless protocols include User Datagram Protocol (UDP). [file1.txt] 20 Transmission Control Protocol (TCP) [file1.txt] 21 The Transmission Control Protocol (TCP) is one of the Internet protocol suite. [file1.txt] 23 the Internet Protocol (IP). [file1.txt] 26 User Datagram Protocol (UDP) [file2.txt] 1 User Datagram Protocol [file2.txt] 6 This User Datagram Protocol (UDP) is defined to make available a [file2.txt] 9 protocol assumes that the Internet Protocol (IP) [1] is used as the [file2.txt] 16 streams of data should use the Transmission Control Protocol (TCP) [2]. ----- [Tx] SEARCH_END [Rx] SEARCH_REQ query: TCP ----- Search Results ----- [file1.txt] 11 (TCP) and examples of connectionless protocols include User Datagram Protocol (UDP). [file1.txt] 20 Transmission Control Protocol (TCP) [file1.txt] 21 The Transmission Control Protocol (TCP) is one of the Internet protocol suite. </pre>

```

[file1.txt] 24 Therefore, the entire suite is commonly referred to as TCP/IP.
[file2.txt] 16 streams of data should use the Transmission Control Protocol (TCP) [2].
-----
[Tx] SEARCH_END
Client Disconnected.
^C      ←----- Ctrl + C 로 강제 종료한 상황
$

```

실행 결과 #2 클라이언트: “quit”을 입력하면 프로그램 종료

Client
Type keyword('quit' to exit): computer [Tx] SEARCH_REQ query: computer ----- Search Results ----- [file1.txt] 3 Computer network programming involves writing computer programs [file1.txt] 4 that enable processes to communicate with each other across a computer network. [file2.txt] 7 datagram mode of packet-switched computer communication in the [file2.txt] 8 environment of an interconnected set of computer networks. This ----- [Rx] SEARCH_END Type keyword('quit' to exit): UDP [Tx] SEARCH_REQ query: UDP ----- Search Results ----- [file1.txt] 11 (TCP) and examples of connectionless protocols include User Datagram Protocol (UDP). [file1.txt] 26 User Datagram Protocol (UDP) [file1.txt] 27 UDP is a connectionless protocol, meaning that messages are sent without [file1.txt] 28 negotiating a connection. UDP does not keep track of what it has sent. [file1.txt] 29 UDP provides checksums for data integrity, and port numbers for addressing different [file2.txt] 6 This User Datagram Protocol (UDP) is defined to make available a [file2.txt] 31 pseudo header of information from the IP header, the UDP header, and the ----- [Rx] SEARCH_END Type keyword('quit' to exit): Protocol [Tx] SEARCH_REQ query: Protocol ----- Search Results ----- [file1.txt] 10 Examples of the connection-oriented protocols include Transmission Control Protocol [file1.txt] 11 (TCP) and examples of connectionless protocols include User Datagram Protocol (UDP). [file1.txt] 20 Transmission Control Protocol (TCP) [file1.txt] 21 The Transmission Control Protocol (TCP) is one of the Internet protocol suite. [file1.txt] 23 the Internet Protocol (IP). [file1.txt] 26 User Datagram Protocol (UDP) [file2.txt] 1 User Datagram Protocol

```

[file2.txt] 6 This User Datagram Protocol (UDP) is defined to make available a
[file2.txt] 9 protocol assumes that the Internet Protocol (IP) [1] is used as the
[file2.txt] 16 streams of data should use the Transmission Control Protocol (TCP) [2].
-----
[Rx] SEARCH_END
Type keyword('quit' to exit): TCP
[Tx] SEARCH_REQ query: TCP
----- Search Results -----
[file1.txt] 11 (TCP) and examples of connectionless protocols include User Datagram
Protocol (UDP).
[file1.txt] 20 Transmission Control Protocol (TCP)
[file1.txt] 21 The Transmission Control Protocol (TCP) is one of the Internet protocol
suite.
[file1.txt] 24 Therefore, the entire suite is commonly referred to as TCP/IP.
[file2.txt] 16 streams of data should use the Transmission Control Protocol (TCP) [2].
-----
[Rx] SEARCH_END
Type keyword('quit' to exit): quit          <--- 'quit' 입력 후 클라이언트 종료
Exit Client Program!
$

```